



**PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE – ACTIVIDADES
MODELAR FUNCIONES DEL SOFTWARE**

CASO DE ESTUDIO: Sistema de Gestión de Préstamos de Biblioteca

Una institución educativa requiere un sistema que permita administrar el préstamo de libros a estudiantes y docentes.

El sistema debe permitir:

1. Registrar usuarios.
2. Consultar libros disponibles.
3. Registrar préstamo de libros.
4. Registrar devolución de libros.
5. Generar historial de préstamos.

FUNCIONES DEL SOFTWARE A MODELAR

Función	Descripción
Registrar usuario	Permite crear usuarios del sistema
Consultar libro	Permite visualizar libros disponibles
Registrar préstamo	Asocia un libro a un usuario
Registrar devolución	Cambia el estado del libro
Consultar historial	Permite ver préstamos realizados

EJEMPLO DE ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS

A partir de las funciones se pueden identificar las siguientes clases:

Clases identificadas

- Usuario
- Libro
- Préstamo
- Biblioteca



Ejemplo conceptual

Clase Usuario

- idUsuario
- nombre
- correo

Métodos:

- registrarse()
- consultarPrestamos()

Clase Libro

- idLibro
- titulo
- autor
- estado

Métodos:

- consultarDisponibilidad()

Clase Prestamo

- fechaPrestamo
- fechaDevolucion

Métodos:

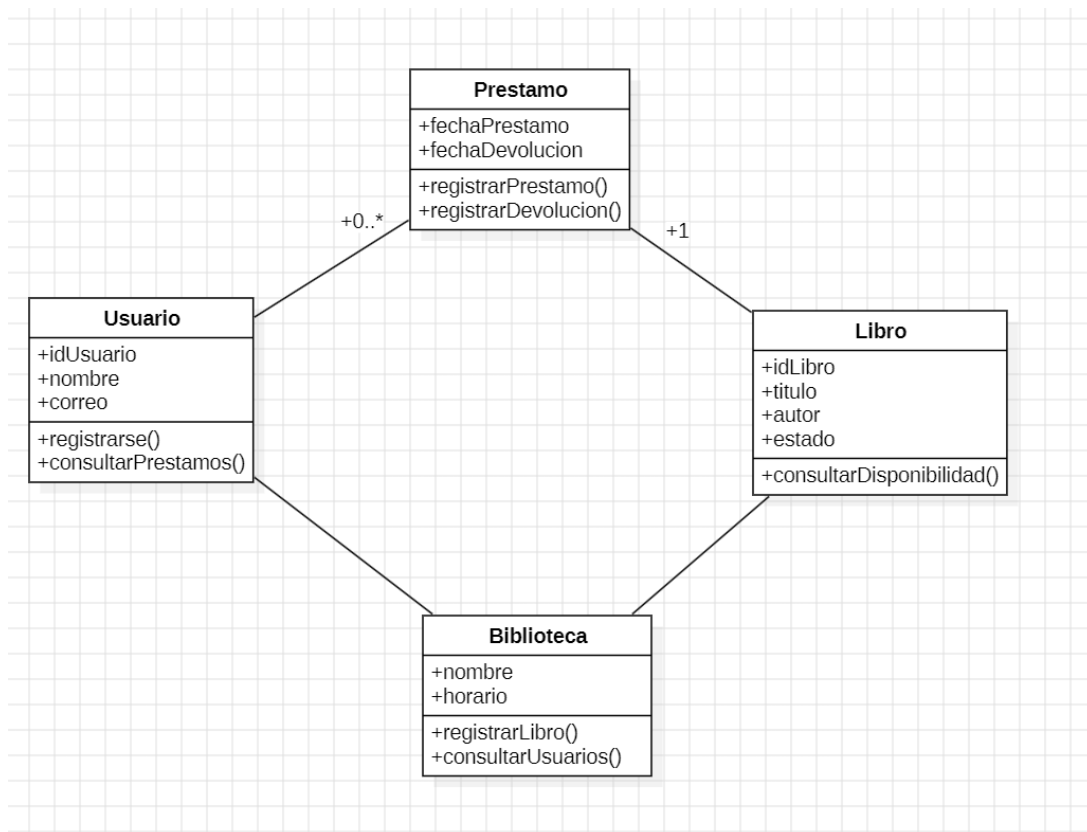
- registrarPrestamo()
- registrarDevolucion()



EJEMPLO DE RELACIONES

- Un Usuario puede tener varios Préstamos.
- Un Libro puede estar asociado a un Préstamo.
- La Biblioteca administra usuarios y libros.

Diagrama Resultante



CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	10-02-2026